

Intégrabilité de π : Étude de $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^\pi x^n (\pi-x)^n \sin x \, dx$
 $n \in \mathbb{N}$

I) Mtq $\forall n \in \mathbb{N}, I_n \in \mathbb{Z}_n[\pi]$

Méthode : Soit $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$)

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{n!} \left(- \int_0^\pi x^n (\pi-x)^n \cos x \, dx + \int_0^\pi n (\pi-2x) (x(\pi-x))^{n-1} \sin x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \left(\int_0^\pi (x(\pi-x))^{n-2} \sin x \, dx - \int_0^\pi \sin x \, dx (-2(x(\pi-x))^{n-2} + (n-2)x(x(\pi-x))^{n-3}) \right) \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \left(2 \int_0^\pi x^{n-2} (\pi-x)^{n-2} \sin x \, dx - 4 \int_0^\pi x^{n-1} (\pi-x)^{n-2} \sin x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \left(2(n-2)! I_{n-2} - (n-2)! \pi^2 I_{n-2} + 4(n-2)! \int_0^\pi x^{n-1} (\pi-x)^{n-2} \sin x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \left(2(n-2)! I_{n-2} - (n-2)! \pi^2 I_{n-2} + 4(n-2)(n-2)! I_{n-2} \right) \end{aligned}$$

donc $I_n = (4n-2) I_{n-2} - \pi^2 I_{n-2}$

Ainsi en raisonnant par récurrence on a :

$I_0 = 2 \in \mathbb{Z}_0[\pi], I_2 = 4 \in \mathbb{Z}_2[\pi]$

Si pour $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$), $(I_{n-2}, I_n) \in \mathbb{Z}_{n-2}[\pi] \times \mathbb{Z}_n[\pi]$

alors $((4n-2) I_{n-2}, -\pi^2 I_{n-2}) \in \mathbb{Z}_{n-2}[\pi] \times \mathbb{Z}_n[\pi] \subset \mathbb{Z}_n[\pi]^2$

donc $I_n \in \mathbb{Z}_n[\pi]$ car $\mathbb{Z}_n[\pi]$ est un groupe.

Méthode :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ on a: $J_n = \operatorname{Re}(J_n)$ ou

$$J_n = \frac{1}{n!} \int_0^\pi \underbrace{x^n (n-x)^n}_{P_n(x)} e^{ix} dx$$

$$= \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=1}^n \left[\frac{P_n^{(k-1)}(x) e^{ix}}{i^{k-1}} (n-x)^{n-k+1} \right]_0^\pi + (n-x)^n \int_0^\pi \frac{P_n^{(n)}(x) e^{ix}}{i^n} dx \right)$$

↓
en intégrant n fois par parties

Or les π sont des racines de multiplicité n de P_n ainsi $\forall k=0(2)n-1$, $P_n^{(k)}(0)=P_n^{(k)}(\pi)=0$

$$\text{Ainsi } J_n = \frac{1}{n!} \int_0^\pi P_n^{(n)}(x) e^{ix} dx$$

$$\text{or } P_n(x) = x^n \sum_{k=0}^n C_n^k (n-x)^k x^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k (n-x)^k x^{n+k}$$

$$\text{Ainsi } P_n^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (n-x)^k x^{n+k} \frac{(n+k)!}{k!} x^k$$

$$\text{Ainsi } J_n = i^n \sum_{k=0}^n C_n^k (n-x)^k x^{n+k} C_{n+k}^n \int_0^\pi e^{ix} x^k dx$$

or en intégrant k fois par parties,

$$\int_0^\pi e^{ix} x^k dx = \sum_{j=1}^k \frac{x^j}{j!} \left[\frac{A_{k-j+1}^{j-1} x^{k-j+1} e^{ix}}{i^{j-1}} (n-x)^{n-j+1} \right]_0^\pi$$

$$+ (n-x)^n \int_0^\pi \frac{k! e^{ix}}{i^k} dx$$

$$= \sum_{j=1}^k A_{k-j+1}^{j-1} \pi^{k-j+1} i^j + \frac{i^k k!}{i} (-2)$$

$$\text{Donc } \int_0^1 e^{ix} x^k dx = \sum_{j=0}^k A_k^{j-1} \pi^{k-j+2} \frac{i^j}{j} + 2i^{k+1} k!$$

$$\text{Ainsi } I_n = i^n \sum_{k=0}^n C_n^k (i)^k \pi^{n-k} C_{n+k}^n \left(\sum_{j=0}^k A_k^{j-1} \pi^{k-j+2} \frac{i^j}{j} + 2i^{k+2} k! \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k C_n^k C_{n+k}^n A_k^{j-2} (i)^k \pi^{n-j+2} \frac{i^j}{j} + 2 \sum_{k=0}^n C_n^k (i)^k C_{n+k}^n k! i^{n+k+2}$$

$$\text{Ainsi } I_n = \operatorname{Re}(I_n) \in \mathbb{Z} \cap \mathbb{R}$$

II/ Deducions que π est irrationnel

Supposons par l'absurde le contraire; alors

$$\exists (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* / \pi = \frac{p}{q}$$

$$\text{D'après I, } \exists \left(a_i \right)_{i=0}^n \in \mathbb{Z}^n / I_n = \sum_{i=0}^n a_i \pi^i$$

$$= \sum_{i=0}^n \frac{a_i p^i}{q^i}$$

$$= \frac{1}{q^n} \sum_{i=0}^n a_i p^i q^{n-i}$$

$$\text{alors } d = \sum_{i=0}^n a_i p^i q^{n-i} \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{or } |I_n| \leq \frac{4}{n!} \int_0^1 \left(\frac{e^x}{x} \right)^n dx \leq \frac{e^n}{n! q^n} \times 2 \leq \frac{e^n}{n!}$$

$$\text{alors } d_n \leq \frac{(q^n \pi^n e^n)}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

or (d_n) étant une suite d'entiers, elle est stationnaire
Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow d_n = 0$

En particulier $d_{n_0} = 0 \Rightarrow I_{n_0} = 0 \Rightarrow \int_0^{\pi} x^{n_0} (\pi - x)^{n_0} \sin x \, dx = 0$

ce qui est absurde car que $x^{n_0} (\pi - x)^{n_0} \sin x > 0 \, \forall x \in]0, \pi[$

et que $x \mapsto x^{n_0} (\pi - x)^{n_0} \sin x$ est continue sur $[0, \pi]$.

ce qui entraîne que pour $n < n_0$ en particulier $I_n > 0$. ce qd